

KF QAC/Misra C Suppression Reasons

版本历史

- 1.0 (2024-09-02): 初始版本发布

引言

本文档提供了关于如何识别、分析、决定、实施、记录、审核和沟通QAC抑制规则的详细指南。

规则编号

- KQR10xxxx 开头的编号表示违反了多个规则，其中 xxxx 为芯旺自定义的规则编号
- KQR00xxxx 开头的编号表示违反了Helix QAC单条规则，其中 xxxx 对应QAC规则编号

示例演示

组合抑制 | KQR103345 || | ----- | ----- || QAC Code | 0405, 3345, 2992 || Misra-C 2012 | Rules-11.7 || Reasons | 该问题在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 |

单条抑制 | KQR002992 | KQR0002992 || | ----- | ----- ---- || QAC Code | 2992 || Misra-C 2012 | / || Reasons | 该问题在特定编译器版本中已知，且不影响程序的正确性 |

正文内容

组合抑制 | 编号 | QAC Code | Misra-C 2012 | Reasons || | ----- | ----- | ----- | ---
----- ||
KQR100001 | 4115,4558 | Dir-10.1 | 特定逻辑运算需要使用无符号数值，在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 || KQR100002 | 0310,3305 | Dir-11.3 | 允许不同类型的指针相互转换的问题在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 || KQR100003 | 4116,4558 | Dir-10.1 | 特定逻辑运算需要使用无符号数值，在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 || KQR100004 | 0499,3397 | Dir-12.1/12.2 | 需要递增或递减操作,该问题在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 || KQR100005 | 1860,4434 | Dir-10.3/10.4 | 需要在等值比较中统一数值类型 该问题在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 || KQR100006 | 4340,4394 | Dir-10.5/10.8 | 需要在不同的数

值类型之间进行转换该问题在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 || KQR100007 | 0305,0311,3305 | Dir-11.3 | 允许不同类型的指针相互转换的问题,该问题在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 || KQR100008 | 1083,1863 | Dir-10.4 | 需要在等值比较中统一数值类型以避免类型不匹配,该问题在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 || KQR100009 | 4524,3344 | Dir-10.1/14.4 | 需要使用枚举值进行位操作，以实现特定的功能或数据处理,该问题在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 || KQR100010 | 1822,4522 | Dir-10.1 | 特定情况下，需要使用枚举值进行位操作，该问题在特定硬件平台上不会引起错误，因此被抑制 ||

单条抑制

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR000286	qac-11.5.0-0286	Dir-1.1	特定的编码要求或第三方库使用，需要使用扩展字符集
KQR000303	qac-11.5.0-0303	Rule-11.4	底层硬件访问时，需要将硬件地址转换为整型进行操作
KQR000305	qac-11.5.0-0305	Rule-11.1	底层硬件访问时，需要将硬件地址转换为整型进行操作
KQR000306	qac-11.5.0-0306	Rule-11.4	性能优化，避免重复的类型转换开销
KQR000310	qac-11.5.0-0310	Rule-11.3	特定的接口设计要求，需要在不同类型之间进行转换。
KQR000311	qac-11.5.0-0311	Rule-11.8	特定的接口设计要求，需要在不同类型之间进行转换。
KQR000312	qac-11.5.0-0312	Rule-11.8	硬件访问时，需要修改易变对象的状态。
KQR000316	qac-11.5.0-0316	Rule-11.5	需要兼容旧的代码库或第三方库接口
KQR000404	qac-11.5.0-0404	Rule-1.3	多线程环境中，需要频繁读取易变对象的状态
KQR000488	qac-11.5.0-0488	Rule-18.	需要对指针进行迭代或数组索引访问

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR000490	qac-11.5.0-0490	2.23 Pointers	需要比较指针地址以确定数组或数据结构的边界
KQR000499	qac-11.5.0-0499	Rule-12.2	特定的位操作需求，需要进行大范围的位移
KQR000557	qac-11.5.0-0557	Rule-1.1	需要将非算术类型的数据（如指针）赋值给特定的数据结构
KQR000627	qac-11.5.0-0627	Rule-1.1	不识别关键字
KQR000631	qac-11.5.0-0631	Rule-1.1	不识别关键字
KQR000635	qac-11.5.0-0635	Rule-6.1	特定的硬件定义或协议要求使用特定的位字段类型
KQR000674	qac-11.5.0-0674	Rule-1.1	特定的硬件定义或协议要求使用特定的位字段类型
KQR000686	qac-11.5.0-0686	Rule-9.3	增加代码的简洁性，省略了默认初始化的部分
KQR000692	qac-11.5.0-0692	Rule-9.2	增加码的可读性，选择使用默认初始化
KQR000694	qac-11.5.0-0694	Rule-9.2	增加代码的简洁性

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR000702	qac-11.5.0-0702	2.8 Arithmetic type - Operations	代码中明确知道类型的大小，不需要额外的类型转换
KQR000703	qac-11.5.0-0703	3.7 Declarations and definitions	为了代码的简洁性，省略了默认初始化的部分
KQR000704	qac-11.5.0-0704	3.7 Declarations and definitions	为了代码的简洁性，省略了默认初始化的部分
KQR000722	qac-11.5.0-0722	2.17 Enumerations	枚举类型的使用方式允许从上一个值自动递增
KQR000750	qac-11.5.0-0750	Rule-19.2	寄存器驱动的常规操作，文件级抑制
KQR000751	qac-11.5.0-0751	2.23 Pointers	需要通过字符指针访问数据或进行底层的数据操作
KQR000759	qac-11.5.0-0759	Rule-19.2	底层驱动中不可避免该用法，文件级抑制
KQR000771	qac-11.5.0-0771	Rule-15.4	为便于函数内部执行逻辑的理解，可以适当的使用此种方式
KQR000791	qac-11.5.0-0791	Rule-5.4	宏定义的重用或特定条件下的代码生成
KQR000841	qac-11.5.0-0841	Rule-20.5	需要在特定条件下取消宏定义，以适应不同的编译环境或配置

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR001279	qac-11.5.0-1279	2.13 Constants	确保数值在赋值或计算过程中与其他长整型变量或参数保持类型一致
KQR001290	qac-11.5.0-1290	2.2 Arithmetic type - Assignment	特定的数值范围处理，确保数值在无符号类型的有效范围内
KQR001295	qac-11.5.0-1295	Rule-10.3	需要将无符号值转换为布尔值进行条件判断
KQR001336	qac-11.5.0-1336	Rule-8.2	为了与旧的代码库或接口保持兼容性
KQR001338	qac-11.5.0-1338	Rule-17.8	该问题在特定编译器版本中已知，且不影响程序的正确性
KQR001440	qac-11.5.0-1440	1.13 Arithmetic type - Enum types	需要比较枚举值与特定的运行时计算结果
KQR001470	qac-11.5.0-1470	3.12 Switch statements	需要比较枚举值与特定的运行时计算结果
KQR001484	qac-11.5.0-1484	1.13 Arithmetic type - Enum types	特定的比较逻辑需要将有符号值视为无符号值进行处理
KQR001533	rcma-4.5.0-1533	Rule-8.9	特定的模块化设计，确保对象的作用域限制在单个函数内
KQR001842	qac-11.5.0-1842	Rule-10.4	需要在等值比较中统一数值类型以避免类型不匹配

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR001843	qac-11.5.0-1843	Rule-10.4	需要在等值比较中统一数值类型以避免类型不匹配
KQR001852	qac-11.5.0-1852	Rule-10.4	需要在等值比较中统一数值类型以避免类型不匹配
KQR001853	qac-11.5.0-1853	Rule-10.4	需要在等值比较中统一数值类型以避免类型不匹配
KQR001860	qac-11.5.0-1860	Rule-10.4	需要在等值比较中统一数值类型以避免类型不匹配
KQR001862	qac-11.5.0-1862	Rule-10.4	需要在等值比较中统一数值类型以避免类型不匹配
KQR001863	qac-11.5.0-1863	Rule-10.4	需要在等值比较中统一数值类型以避免类型不匹配
KQR001881	qac-11.5.0-1881	Rule-10.4	需要比较不同类型的值以进行特定的逻辑判断
KQR001891	qac-11.5.0-1891	Rule-10.7	需要在数值运算中扩展数值范围以避免溢出
KQR002000	qac-11.5.0-2000	2.15 Control flow	存在else分支，宏开关未打开，执行不到
KQR002014	qac-11.5.0-2014	Rule-16.4	程序刻意设计时需要

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR002016	qac-11.5.0-2016	Rule-16.4	特定的逻辑设计，不需要默认行为
KQR002032	qac-11.5.0-2032	2.28 Switch statements	需要在'switch'语句中使用复杂的表达式来决定执行路径
KQR002109	qac-11.5.0-2109	2.6 Arithmetic type - Integral promotion	需要在布尔值和整数值之间进行转换以满足特定的接口要求
KQR002200	qac-11.5.0-2200	2.9 Bracing and Indentation	为了代码的可读性或对齐特定代码块。
KQR002461	qac-11.5.0-2461	Rule-14.2, 2.15	允许for循环的循环变量在循环体内改变块。
KQR002469	qac-11.5.0-2469	Rule-14.2, 2.15	允许for循环的循环变量在循环体内改变，提高效率
KQR002474	qac-11.5.0-2474	2.15 Control flow	为了代码的简洁性或特定的算法实现，需要在循环控制中使用多个变量
KQR002482	qac-11.5.0-2482	2.15 Control flow	循环控制变量在某些情况下不需要在循环体内修改，例如仅用作条件判断
KQR002487	qac-11.5.0-2487	2.15 Control flow	循环控制变量在某些情况下不需要在循环体内修改
KQR002740	qac-11.5.0-2740	5.12 Invariant operations	特定逻辑需要一个无限循环，直到某个条件被外部事件改变

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR002742	qac-11.5.0-2742	Rule-14.3	特定条件下，需要默认跳过某些代码块
KQR002888	dataflow-1.5.0-2888	/	关键字不识别
KQR002895	qac-2895	Dir-1.1	获取无符号整数的一个便捷的方式
KQR002982	dataflow-1.5.0-2982	/	在某些执行路径上是必要的
KQR002983	dataflow-1.5.0-2983	/	为了保持代码结构的一致性或未来可能的功能扩展，保留了某些未使用的赋值
KQR002985	dataflow-1.5.0-2985	/	该问题由宏定义导致，不影响程序的正确性
KQR003109	dataflow-1.5.0-2985	2.25 Readability	该问题由宏定义导致，不影响程序的正确性
KQR003200	qac-11.5.0-3200	Rule-17.7	汇编指令误识别
KQR003205	qac-11.5.0-3205	Rule-2.3	某些标识符可能用于条件编译或未来功能
KQR003206	qac-11.5.0-3206	Rule-2.7	当前未使用，预留
KQR003209	qac-11.5.0-3209	2.18 Functions	函数返回值在某些调用场景下不需要被使用

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR003213	qac-11.5.0-3213	Rule-2.4	标签可能用于特定的编译器特性或条件编译
KQR003211	qac-11.5.0-3211	2.16 Declarations and Definitions	在Mcal的配置文件中忽略该告警 全局变量可能用于特定的初始化过程或与其他模块共享数据
KQR003218	qac-11.5.0-3218	Rule-8.9	静态变量用于在函数调用之间保持状态或缓存数据
KQR003223	qac-11.5.0-3223	2.16 Declarations and Definitions	静态变量用于在函数调用之间保持状态或缓存数据
KQR003229	qac-11.5.0-3229	3.11 Redundancy	静态变量可能用于调试或特定条件下的数据记录
KQR003233	qac-11.5.0-3229	Rule-8.4	静态变量用于在函数调用之间保持状态或缓存数据，且其初始值依赖于外部条件或默认值。
KQR003305	qac-11.5.0-3305	Rule-11.3	特定硬件或内存布局要求指针对齐到特定的边界
KQR003316	qac-11.5.0-3316	1.15 Miscellaneous	特定条件下的代码生成或算法实现
KQR003331	qac-11.5.0-3331	Rule-8.4	关键字不识别
KQR003332	qac-11.5.0-3332	Rule-20.9	条件编译指令依赖于未定义的宏

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR003344	qac-11.5.0-3344	Rule-14.4	特定逻辑需要使用非布尔类型的表达式作为条件判断
KQR003345	qac-11.5.0-3345	2.27 Side Effects	访问到volatile类型变量的语句建议分行处理，避免在一个表达式中出现。语句级抑制
KQR003352	qac-11.5.0-3352	3.12 Switch statements	使用"switch"语句是为了代码清晰性
KQR003387	qac-11.5.0-3387	Rule-13.3	特定算法实现需要递增或递减操作
KQR003397	qac-11.5.0-3397	Rule-12.1	特定算法实现需要递增或递减操作
KQR003399	qac-11.5.0-3399	2.25 Readability	特定算法实现需要递增或递减操作
KQR003408	qac-11.5.0-3408	Rule-8.4,	Mcal配置文件中忽略该告警，设计要求
KQR003409	qac-11.5.0-3409	2.21 Macro Definition	宏定义为了代码简洁性或特定语法要求
KQR003414	qac-11.5.0-3414	2.21 Macro Definition	宏用于创建特定的语法结构或简化代码编写
KQR003415	qac-11.5.0-3415	Rule-13.5	特定逻辑需要在逻辑运算中'&&' or '

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR003432	qac-11.5.0-3432	Rule-11.7	宏参数在特定上下文中不需要括号，以保持代码的可读性
KQR003440	qac-11.5.0-3432	Rule-13.3	特定算法实现需要在表达式中使用递增或递减操作的结果
KQR003617	qac-11.5.0-3617	2.1 Arrays	需要通过值传递结构体或联合体以确保数据的一致性或完整性
KQR003624	qac-11.5.0-3624	2.1 Arrays	特定函数设计需要传递可修改的对象，驱动程序中文件级抑制
KQR003676	qac-11.5.0-3676	Rule-9.5	数组的大小可以在运行时确定，使用设计符可以提供更灵活的初始化方式
KQR003678	qac-11.5.0-3678	Rule-8.13	特定函数设计需要传递常量对象
KQR003684	qac-11.5.0-3678	Rule-8.11	特定函数设计需要传递可修改的指针
KQR004109	qac-11.5.0-3678	2.7 Arithmetic type - Operands	特定逻辑运算需要使用无符号数值，以确保运算的正确性或满足特定的算法要求
KQR004115	qac-11.5.0-3678	Rule-10.1	特定逻辑需要在逻辑运算中使用非布尔类型的表达式作为条件判断
KQR004116	qac-11.5.0-3678	Rule-10.1	特定逻辑需要使用非布尔类型的表达式作为条件判断，以满足特定的算法要求或处理复杂的逻辑条件

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR004152	qac-11.5.0-4152	2.19 Identifiers	标识符命名遵循特定的命名规则
KQR004153	qac-11.5.0-4152	2.19 Identifiers	标识符命名遵循特定的命名规则
KQR004304	qac-11.5.0-4304	Rule-10.5	特定的接口要求或算法实现需要将布尔值转换为无符号整数，以满足特定的数据处理或通信协议
KQR004320	qac-11.5.0-4320	Rule-10.5	特定情况下，需要将枚举值转换为布尔值以进行逻辑判断或满足接口要求
KQR004332	qac-11.5.0-4332	Rule-10.5	特定数据表示或接口要求导致需要将有符号整数类型的表达式转换为枚举类型。
KQR004340	qac-11.5.0-4340	Rule-10.5	特定逻辑运算需要使用无符号数值，以确保运算的正确性或满足特定的算法要求
KQR004342	qac-11.5.0-4342	Rule-10.5	特定的数据表示或接口要求导致需要将无符号整数类型的表达式转换为枚举类型
KQR004391	qac-11.5.0-4342	Rule-10.8	特定的数据表示或接口要求
KQR004393	qac-11.5.0-4393	Rule-10.8	特定算法实现需要在不同的数值类型之间进行转换，以满足计算或数据处理的要求
KQR004394	qac-11.5.0-4394	Rule-10.8	特定算法实现需要在不同的数值类型之间进行转换，以满足计算或数据处理的要求。

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR004397	qac-11.5.0-4397	2.4 Arithmetic type - Casts	特定操作需要保留中间结果的类型，以进行后续的计算或处理。
KQR004398	qac-11.5.0-4398	2.4 Arithmetic type - Casts	特定操作需要保留中间结果的类型，以进行后续的计算或处理
KQR004434	qac-11.5.0-4434	Rule-10.3	特定操作需要保留中间结果的类型，以进行后续的计算或处理
KQR004461	qac-11.5.0-4461	Rule-10.3	特定的数据结构或存储要求。
KQR004491	qac-11.5.0-4491	Rule-10.6	特定情况下，需要将窄无符号数值转换为宽无符号类型，以避免数值溢出或满足特定的计算要求。
KQR004522	qac-11.5.0-4522	Rule-10.1	特定情况下，需要使用枚举值进行位操作，以实现特定的功能或数据处理
KQR004524	qac-11.5.0-4524	Rule-10.1	特定情况下，需要使用枚举值进行位操作，以实现特定的功能或数据处理。
KQR004544	qac-11.5.0-4544	2.7 Arithmetic type - Operands	特定情况下，需要使用枚举值进行位操作，以实现特定的功能或数据处理。
KQR004558	qac-11.5.0-4558	Rule-10.1	特定逻辑运算需要使用无符号数值，以确保运算的正确性或满足特定的算法要求
KQR004603	qac-11.5.0-4603	Rule-21.2	特定于库或框架的设计

编号	QAC Code	Misra-C 2012	Reasons
KQR004623	qac-11.5.0-4603	2.19 Identifiers	特定于库或框架的设计
KQR005209	m3cm-5.5.0-5209	Dir-4.6	为了与硬件或操作系统接口直接交互，需要使用基本数据类